

PARA PRINCIPIANTES

Empezando *desde Cero*

De no saber nada... a tu primer tanque funcionando. El paso a paso físico: el agua, el tanque, los alevines y tus primeros 30 días.

EL AGUA Y EL LUGAR

MONTAJE

PRIMEROS 30 DÍAS

Lo que nadie te explica antes del primer tanque

Casi todo el que empieza compra los alevines primero y aprende lo demás sobre la marcha. Ese orden es el que mata los primeros lotes.

Este manual invierte el orden. Aquí resuelves **el agua, el tanque y el montaje** antes de que haya un solo pez vivo dependiendo de ti. Cuando por fin siembras, ya vas a saber qué estás haciendo — y por qué.

CÓMO USAR ESTE MATERIAL

Léelo entero una vez, de corrido. Después vuelve capítulo por capítulo mientras ejecutas: **1)** eliges el lugar y revisas el agua, **2)** defines y montas el tanque, **3)** lo dejas ciclar, **4)** compras y aclimatas los alevines, **5)** sigues la rutina de los primeros 30 días.

ESTE MANUAL ES EL "CÓMO"

Aquí no hay costos ni proyecciones — eso ya lo tienes en la **guía Tilapia Rentable** y en la **calculadora**. Este es el lado físico: montar, sembrar y operar. Los dos juntos son el cultivo completo.

AVISO HONESTO

Los rangos y cantidades son **referencias generales** para tilapia en clima cálido. Tu clima, tu agua y tu proveedor mandan. Ajusta siempre a tu realidad local y consulta al técnico de tu zona cuando tengas dudas.

El agua y el lugar

Antes del tanque, antes del pez: ¿tienes agua suficiente y de la calidad correcta? Si esta respuesta falla, nada de lo demás importa.

Los 3 números que deciden todo

TEMPERATURA

26–30°C

Fuera de este rango come menos y crece lento. Bajo 20°C prácticamente se detiene.

PH

6,5–8,5

La tilapia aguanta bastante, pero los cambios bruscos la estresan más que el valor en sí.

OXÍGENO

> 4 mg/L

El más crítico. Bajo 3 mg/L deja de comer; bajo 2 mg/L empiezas a perder peces.

CÓMO MEDIR SIN GASTAR DE MÁS

Al principio te bastan un **termómetro** y **tiras de pH** (baratos, de cualquier tienda acuícola o de piscinas). El oxígeno se mide con oxímetro, que es caro — mientras no lo tengas, **léelo en el comportamiento del pez** (Capítulo 6) y mantén la aireación siempre encendida.

¿De dónde va a salir tu agua?

FUENTE	VENTAJA	CUIDADO PRINCIPAL
Pozo	Limpia y estable todo el año	Suele salir fría y sin oxígeno: airéala antes de usarla
Río o quebrada	Abundante y ya oxigenada	Puede traer sedimento, peces silvestres o residuos de fincas vecinas
Lluvia	Gratis y blanda	Depende de la temporada: necesitas reserva para la época seca
Red pública	Disponible y segura	Trae cloro: reposar 48 h antes de meter peces

Cuánta agua necesitas y dónde poner el tanque

La cuenta del recambio

No necesitas llenar el tanque todos los días, pero sí **reponer una parte** para sacar los desechos. Una referencia práctica para empezar:

REGLA SIMPLE

Ten acceso a **10–20% del volumen del tanque por día** para recambio. Un tanque de 10.000 litros pide entre **1.000 y 2.000 litros diarios** disponibles. Si tu fuente no da eso, tu tanque debe ser más pequeño — no al revés.

Elegir el lugar: la lista corta

- **Terreno firme y lo más nivelado posible.** Un tanque lleno pesa toneladas; un piso desnivelado deforma la estructura y revienta la geomembrana.
- **Sol parcial.** Algo de sol ayuda a la temperatura; sol todo el día dispara algas y calienta de más. Media sombra es el punto ideal.
- **Cerca de la fuente de agua y de la electricidad.** Cada metro de manguera y de cable es dinero y es una falla más que puede ocurrir.
- **Con salida para el agua sucia.** Piensa desde ya a dónde va el recambio (huerta, zanja de infiltración) — no lo dejes para después.
- **Protegido y a la vista.** Lejos de animales y de curiosos, pero donde pases todos los días. Lo que no se ve, no se cuida.

ERROR CARO

Montar el tanque en una parte baja del terreno donde **corre el agua de lluvia**. Un aguacero fuerte te entra tierra, agroquímicos del vecino y, con suerte, solo te enturbia el agua. Sin suerte, te vacía el lote.

Tu primer tanque

No existe el "mejor" tanque: existe el que encaja con tu espacio, tu presupuesto y el agua que tienes. Estas son las tres opciones reales para empezar.

OPCIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	IDEAL PARA
Geomembrana circular	Se monta en días, se limpia fácil, se puede mover, buen control del agua	Inversión inicial en el material; se puede perforar	La mayoría de los que empiezan en serio
Estanque en tierra	El más barato si ya tienes el terreno y la máquina	Filtraciones, difícil de cosechar y de ver al pez, atrae depredadores	Terreno arcilloso, con acceso a retroexcavadora
Tanque plástico o cisterna	Listo para usar, ocupa poco, ideal para aprender	Volumen pequeño: pocos peces, el agua se ensucia rápido	Tu primer lote de prueba o patios chicos

¿Cuántos peces caben? (densidad)

Este es el número que más principiantes se saltan — y el que más lotes mata. Depende directamente de **cuánto aire le metas al agua**:

SISTEMA	PECES POR M ³	QUÉ EXIGE
Sin aireación	5 - 10	Solo recambio de agua. Muy poco margen de error.
Con aireación	20 - 40	Soplador funcionando + recambio programado.
Alta densidad	60 +	Aireación redundante, filtración y experiencia. No para el primer lote.

RECOMENDACIÓN PARA TU PRIMER LOTE

Quédate en el rango bajo: **con aireación, unos 20 peces por m³**. Un tanque de 10 m³ (10.000 L) = **200 alevines**. Vas a dormir tranquilo, el agua te va a perdonar errores y aun así el lote es rentable.

El tamaño correcto para empezar

La tentación es empezar grande "para que valga la pena". Es exactamente al revés: **el primer tanque es tu escuela**, y la matrícula se paga en peces muertos. Mientras más chico el error, más barata la lección.

TANQUE	VOLUMEN	PECES (20/M ³)	PARA QUIÉN
2 m diámetro	~3.000 L	~60	Prueba de aprendizaje, patio pequeño
3 m diámetro	~7.000 L	~140	El punto dulce del primer lote
4 m diámetro	~12.000 L	~240	Ya con algo de experiencia o buena asesoría
6 m diámetro	~28.000 L	~560	Segundo o tercer ciclo, no el primero

Volúmenes aproximados para tanques circulares con ~1,1 m de altura de agua. Confirma siempre la medida real con tu proveedor.

Lo que sí o sí va con el tanque

- **Aireación:** un soplador (blower) con mangueras y difusores en el fondo. Es el equipo más importante de todos — antes que cualquier lujo.
- **Desagüe de fondo:** por ahí salen los desechos que se acumulan en el centro. Sin él, limpiar es una pesadilla.
- **Malla o cobertura:** contra pájaros, hojas y el sol de mediodía.
- **Balde y jarra medidora:** para pesar el alimento en serio, no "a ojo".

SI SOLO PUEDES COMPRAR UNA COSA

Compra el **soplador** — y si es posible, ten un plan B para cuando se vaya la luz. Un tanque sin aire pierde el lote entero en pocas horas. Un tanque sin malla solo pierde algunos peces.

Montaje paso a paso

El orden importa. Cada paso prepara el siguiente, y saltarse uno se paga siempre más adelante.

01 Limpia y nivela el terreno

Retira piedras, raíces y todo lo que pueda perforar la geomembrana. Nivela con nivel de manguera — una diferencia de pocos centímetros se nota mucho al llenar.

02 Pon una cama protectora

Una capa de arena fina compactada (3–5 cm) o geotextil bajo la membrana. Este paso barato es el que evita la fuga cara.

03 Arma la estructura y la membrana

Monta el aro o las paredes, extiende la geomembrana sin arrugas forzadas y fija los bordes. Trabaja en las horas de calor: el material está más flexible.

04 Instala aireación y desagüe

Difusores repartidos en el fondo, manguera hacia el soplador (que va fuera y en alto, protegido de lluvia y salpicaduras) y el desagüe de fondo con su tapón.

05 Llena y prueba todo en vacío

Llena con agua y deja el sistema corriendo 24 h **sin peces**. Busca fugas, revisa que el burbujeo sea parejo en todo el fondo y que el desagüe cierre bien.

06 Cicla el agua antes de sembrar

El paso invisible que casi todos se saltan. Está explicado en la página siguiente — y es la diferencia entre un lote sano y uno que se enferma en la semana 2.

TIEMPO REALISTA

Del terreno limpio al tanque lleno y probado: **3 a 7 días** de trabajo. Sumando el ciclado, calcula **2 a 3 semanas** entre "empiezo a montar" y "siembro los alevines". Planifica la compra de alevines con esa fecha, no antes.

Ciclar el agua (y por qué salva tu lote)

El pez orina y defeca en la misma agua donde vive. Eso genera **amoníaco**, que es tóxico. En un tanque maduro viven bacterias que lo convierten en algo inofensivo — pero **esas bacterias no aparecen de un día para otro**.

Ciclar es darles tiempo de instalarse *antes* de que lleguen los peces. En un tanque recién llenado no existen: si siembras el mismo día, el amoníaco sube sin freno y el lote se te enferma en la semana 2 sin que entiendas por qué.

CÓMO CICLAR, EN SIMPLE

Llena el tanque, **deja la aireación encendida** y espera de **7 a 15 días** antes de sembrar. Para acelerarlo, agrega una fuente pequeña de "comida" para las bacterias (un puñado de alimento de peces cada 2 días) o **un balde de agua de un tanque que ya esté funcionando** — esa agua trae las bacterias ya vivas.

Cómo saber que ya está listo

- El agua deja de oler a "nuevo" y toma un tono levemente verdoso o té claro.
- Pasaron al menos 7 días con aireación continua.
- Si tienes tiras de prueba: el amoníaco baja y aparece nitrato. Sin tiras, guíate por el tiempo — es la versión honesta para quien empieza.

EL ERROR MÁS COMÚN DE TODOS

Llenar el tanque el sábado y sembrar los alevines el domingo porque "ya está llena de agua". Es la causa número uno de las mortalidades misteriosas del primer mes. **El agua tiene que estar viva antes de que llegue el pez.**

Comprar buenos alevines

Puedes hacer todo lo demás perfecto y aun así fracasar si el alevín es malo. Aquí no se ahorra: es la materia prima de todo tu ciclo.

Pide alevín revertido (macho)

La tilapia se reproduce dentro del tanque con muchísima facilidad. Si siembras machos y hembras mezclados, en pocos meses tienes cientos de crías compitiendo por el alimento y **ningún pez llega a talla de venta**. El alevín **revertido** (población casi toda macho) evita eso — y además el macho crece más rápido.

QUÉ PREGUNTAR AL PROVEEDOR, TEXTUAL

«¿Los alevines son **revertidos**? ¿Qué **porcentaje de reversión** manejan? ¿De qué **talla** los entregan? ¿Cómo los **transportan**?» Un proveedor serio responde las cuatro sin dudar. El que se pone evasivo, te está vendiendo un problema.

Cómo elegirlos al recibirlos

SEÑAL	ALEVÍN SANO	ALEVÍN QUE RECHAZARÍAS
Nado	Activo, reacciona si te acercas	Quieto en el fondo o de lado
Cuerpo	Entero, sin manchas ni hongos	Aletas roídas, puntos blancos, heridas
Tamaño	Parejo en todo el lote	Muy disparejo (unos grandes, otros diminutos)
Talla ideal	3 - 5 cm	Menos de 2 cm: demasiado frágil para empezar

COMPRA UN 5-10% DE MÁS

Siempre hay alguna pérdida en el transporte y los primeros días. Si tu tanque pide 140 peces, encarga unos 150. Es más barato que quedarte corto.

Aclimatación: los 30 minutos decisivos

Los alevines vienen en una bolsa con agua y oxígeno, a una temperatura y una química distintas a las de tu tanque. Si los echas de golpe, el choque los mata o los deja tan estresados que se enferman en los días siguientes. **Esto no se apura nunca.**

01 Siembra temprano o al atardecer

Nunca al mediodía. Con el sol fuerte la diferencia de temperatura entre la bolsa y el tanque es máxima, y el agua tiene menos oxígeno.

02 Flota la bolsa cerrada, 15–20 minutos

Sin abrirla, en la sombra. Así la temperatura de adentro iguala poco a poco la del tanque. Este solo paso ya evita la mitad de las muertes.

03 Abre y mezcla agua de a poco

Agrega un vaso de agua del tanque dentro de la bolsa cada 5 minutos, tres o cuatro veces. Ahora igualas la química, no solo la temperatura.

04 Déjalos salir solos

Inclina la bolsa y deja que naden hacia afuera. No los vacíes de golpe ni los empujes con la mano.

05 No los alimentes ese día

Llegan estresados y no van a comer. El alimento que no se come se pudre y ensucia el agua justo cuando más limpia la necesitas. **Primera comida: al día siguiente.**

SEÑAL DE ALARMA EN LAS PRIMERAS HORAS

Si al poco de sembrar los ves todos **boqueando en la superficie**, es falta de oxígeno: revisa de inmediato que el soplador esté funcionando y que los difusores burbujeen parejo. Es la emergencia más frecuente del día 1.

Tus primeros 30 días

El primer mes define el ciclo entero. No se trata de trabajar muchas horas, sino de **hacer lo mismo todos los días** y mirar de verdad.

La rutina diaria (no toma más de 30 minutos)

MAÑANA · AL LLEGAR

Antes de tocar nada: **mira el tanque 2 minutos**.
¿Todos nadan normal? ¿Hay alguno en la superficie o en el fondo quieto? ¿El burbujeo está parejo?

ALIMENTACIÓN

Pesa la ración del día y repártela en 3-4 comidas.
Nunca eches más de lo que comen en 10 minutos.

MIENTRAS COMEN

Es tu mejor momento de diagnóstico: un pez sano **viene a comer con ganas**. El que no sube a comer, algo tiene.

ANTES DE IRTE

Retira hojas y restos flotando, confirma que el soplador quedó encendido y anota en tu cuaderno lo que viste.

EL CUADERNO DE TANQUE

Una libreta barata al lado del tanque. Cada día anotas: **fecha · cuánto alimento · cuántos peces muertos (si hubo) · algo raro que viste**. En dos semanas empiezas a ver patrones que a simple vista se te escapan — y en la cosecha vas a saber exactamente qué funcionó.

CUÁNTO ALIMENTAR EN EL PRIMER MES

Los alevines comen mucho en proporción a su peso: alrededor del **8-10% de su peso vivo por día**, repartido en varias comidas. Las cantidades exactas por fase están en el **plan de alimentación del Acelerador**; aquí lo importante es la disciplina: pesar, repartir y observar.

Semana a semana: qué esperar

MOMENTO	QUÉ ESTÁ PASANDO	TU FOCO
Día 1	Los peces llegan y se esconden. Poco movimiento: es normal.	No alimentar. Solo verificar la aireación.
Días 2 – 7	Empiezan a comer, tímidos al principio. Puede haber alguna baja: hasta un 5% es esperable.	Raciones pequeñas y frecuentes. Retirar los muertos el mismo día .
Semana 2	Ya suben a comer en cuanto te ven. El agua empieza a verdear un poco.	Ajustar la ración: si sobra alimento, estás dando de más.
Semana 3	Crecimiento visible. Aumenta la carga de desechos en el agua.	Iniciar los recambios parciales (10-20% del volumen).
Semana 4	El lote ya está establecido. Se nota la diferencia de tamaño entre individuos.	Pesar una muestra (10 peces) y recalcular la ración con el peso real.

Los 5 errores mortales del principiante

1 Sembrar en agua sin ciclar

El amoníaco sube sin control y el lote se enferma en la semana 2 sin causa aparente.

2 Alimentar de más "para que crezcan rápido"

Lo que no se come se pudre, consume el oxígeno y ensucia el agua. Es gastar dinero para dañar tu propio tanque.

3 Apagar la aireación de noche

De madrugada es cuando menos oxígeno hay. Es la hora en que se pierden los lotes enteros.

4 Dejar los peces muertos en el tanque

Contaminan el agua y esconden el problema real. Retíralos siempre y anota cuántos fueron.

5 Meter más peces de los que el agua aguanta

La densidad alta sin el equipo adecuado no da más ganancia: da más mortalidad y peces chicos.

Señales de alerta

El pez no se queja, pero avisa. Esta tabla es para pegar cerca del tanque: **lo que ves** → **lo que suele ser** → **qué hacer hoy**.

LO QUE VES	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Boquean en la superficie	Falta de oxígeno (la emergencia más común)	Revisa el soplador y los difusores ahora mismo. Haz recambio de agua. Suspende el alimento.
Dejaron de comer	Agua en mal estado, temperatura baja o estrés reciente	No insistas con más comida. Recambio parcial y revisa temperatura y pH.
Nado errático o se raspan	Parásitos externos o irritación por mala calidad del agua	Recambio de agua y consulta al técnico de tu zona antes de aplicar nada.
Manchas blancas o algodonosas	Hongos u otra infección, casi siempre después de un estrés	Aísla los afectados si puedes. Mejora el agua. Busca asesoría técnica.
Agua verde muy oscura	Exceso de algas por sol directo y sobras de alimento	Recambio, sombra parcial y reduce la ración. Ojo: de madrugada esa agua consume oxígeno.
Mal olor en el agua	Materia orgánica acumulada en el fondo	Purga por el desagüe de fondo y aumenta el recambio los días siguientes.
Mortalidad que sube cada día	Algo sistémico: agua, oxígeno o enfermedad instalada	Deja de alimentar, recambio fuerte, aireación al máximo y llama a un técnico.

LA REGLA DE ORO ANTE CUALQUIER PROBLEMA

Casi siempre la primera respuesta correcta es la misma: **más aire, más recambio de agua y menos comida**. Eso te compra tiempo para averiguar la causa real sin perder el lote.

15

Tu plan de arranque

Todo el manual, resumido en una sola página para imprimir y pegar donde vas a trabajar.

Tu plan de arranque en una página

Antes de comprar un solo pez

- | | |
|----------|---|
| SEM. 1 | Elige el lugar: firme, nivelado, media sombra, cerca del agua y de la luz, con salida para el recambio. |
| SEM. 1 | Confirma la fuente de agua y que puedas reponer 10-20% del volumen por día . |
| SEM. 1 | Define el tamaño del tanque. Para el primer lote: 3 m de diámetro, ~140 peces . |
| SEM. 2 | Monta: limpia y nivela → cama de arena → membrana → aireación y desagüe. |
| SEM. 2 | Llena y deja correr 24 h sin peces . Busca fugas y burbujeo parejo. |
| SEM. 2-3 | Cicla el agua 7-15 días con la aireación encendida. No te saltes esto. |
| SEM. 3 | Encarga los alevines: revertidos, 3-5 cm , con un 5-10% extra. |

El día de la siembra

- | | |
|------------|---|
| HORA | Temprano o al atardecer. Nunca al mediodía. |
| 15-20 MIN | Flota la bolsa cerrada, en la sombra. |
| CADA 5 MIN | Agrega un vaso de agua del tanque a la bolsa (3-4 veces). |
| SUELTA | Déjalos salir solos. Ese día no se alimenta . |

Todos los días, sin falta

- | | |
|-----------|---|
| MIRAR | 2 minutos observando antes de tocar nada. |
| PESAR | La ración del día, repartida en 3-4 comidas. Nada de "a ojo". |
| LIMPIAR | Retira restos y peces muertos el mismo día. |
| ANOTAR | Fecha · alimento · mortalidad · algo raro que viste. |
| CONFIRMAR | Que el soplador queda encendido. Siempre . |



YA SABES POR DÓNDE EMPEZAR

El primer tanque no se improvisa

Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que la mayoría de los que van a sembrar su primer lote este mes. El agua lista antes del pez, la densidad correcta, la aclimatación sin prisa y la rutina de todos los días: eso es el 90% del resultado.

EL SIGUIENTE PASO

Este manual te dice **cómo montar y operar**. Para saber **cuánto invertir, cuánto rinde y a qué precio vender**, usa la **guía Tilapia Rentable** y su **calculadora**. El cómo y el cuánto, juntos, es lo que convierte un tanque en un negocio.

Contenido educativo. Los rangos son referencias generales para tilapia en clima cálido; ajusta a tu región, tu agua y tu proveedor, y consulta a un técnico local ante cualquier problema sanitario.